

***Familia Profesional
Informática y Comunicaciones
Ciclo Formativo Grado Superior. CCFFGS***

***DESARROLLO DE APLICACIONES
MULTIPLATAFORMA
DAM***

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA

ACCESO A DATOS

2º Curso

2025/2026

Índice

I. CONTEXTUALIZACIÓN.....	2
Contexto.....	2
II. OBJETIVOS DEL MÓDULO.....	2
III. COMPETENCIAS PROFESIONALES, PERSONALES Y SOCIALES.....	3
IV Formación dual en empresas.....	5
1.- Programación de acceso a datos. RA's y criterios.....	5
2.- Incorporar la valoración de los RA desarrollados en dual.....	5
3. Plan de refuerzo, para los RA no superados.....	5
4. Actividades para formación en la empresa y sus Criterios de evaluación.....	6
5.- Medidas de atención al alumnado cuya fase de formación en empresa u organismo equiparado se vea interrumpida.....	7
V. CONTENIDOS.....	7
A Unidades de trabajo (o temáticas) y competencias.....	7
Unidad1: FICHEROS.....	8
Contenidos.....	8
Actividades :	8
Unidad2: BASE DE DATOS RELACIONALES.....	8
Contenidos.....	8
Actividades:.....	8
Unidad 3: CORRESPONDENCIA OBJETO RELACIONAL.....	9
Contenidos.....	9
Actividades.....	9
Unidad 4: BASE DE DATOS OBJETO RELACIONALES.....	10
Contenidos.....	10
Unidad5: BASES DE DATOS XML.....	10
Contenidos.....	10
Unidad 6: COMPONENTES PARA ACCESO A DATOS.....	11
Contenidos.....	11
Temporalización: Distribución y secuenciación de unidades temáticas por trimestre.....	12
VI. ELEMENTOS TRANSVERSALES.....	13
VII. RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN.....	14
VIII. PROCEDIMIENTOS, INSTRUMENTOS Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN.....	16
Criterios de calificación.....	16
Tratamiento de evaluaciones suspensas.....	17
Evaluaciones parciales.....	17
Evaluación final.....	17
Pérdida de la evaluación continua.....	17
XIX.- RA-CE-UNDS.....	18
X. METODOLOGÍA.....	23
XI ACTIVIDADES DE REFUERZO O MEJORA DE LAS COMPETENCIA.....	24
XII AUTOEVALUACIÓN de la programación didáctica.....	24
XIII. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD.....	25

XIV. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS.....	25
A Materiales e infraestructura.....	25
D Libros de texto.....	26
E Enlaces web de interés.....	26

I. CONTEXTUALIZACIÓN.

En este documento se desarrolla la programación didáctica del módulo de **Acceso a Datos**. Este módulo se imparte en el segundo curso del **Ciclo Formativo de Grado Superior de Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma** cuya competencia general aparece en el tal y como se enuncia en el RD 450/2010 para el ciclo formativo de grado superior DAM :

La competencia general de este título consiste en desarrollar, implantar, documentar y mantener aplicaciones informáticas multiplataforma, utilizando tecnologías y entornos de desarrollo específicos, garantizando el acceso a los datos de forma segura y cumpliendo los criterios de «usabilidad» y calidad exigidas en los estándares establecidos.

Dicho ciclo de formación profesional tiene una duración de 2000 horas, lo que equivale a cinco trimestres de formación en centro educativo más la formación en centro de trabajo correspondiente.

Este ciclo formativo dispone de una organización modular. El módulo de Acceso a Datos se imparte en el segundo curso. Dispone de una carga lectiva de 105 horas que se distribuyen a razón de 5 horas semanales durante 21 semanas.

En base a la evaluación inicial realizada se han podido obtener las siguientes conclusiones, sobre el alumnado: algunos han realizado el ciclo formativo de sistemas microinformáticos y redes, otros vienen de bachillerato. El alumnado ha cursado el módulo de Base de Datos durante el primer curso y ya tienen amplios conocimientos previos.

Contexto

El centro en el que se imparte el módulo está ubicado en Torremolinos. El municipio cuenta con más 70.000 habitantes y se encuentra situado a unos 20 kms. del Parque Tecnológico de Andalucía.

Aunque el centro esté ubicado en Torremolinos, el ciclo de grado superior recibe alumnado de las localidades y poblaciones de alrededor.

El grupo esta formado como por once miembros, donde se encuentran alumnos y alumnas con diferentes características, con formación académica muy diversa y con diferentes motivaciones.

Las pruebas iniciales indicaron que tienen buenos conocimientos previos y buena actitud por lo que se espera que los resultados finales sean positivos

II. OBJETIVOS DEL MÓDULO.

Tal y como se enuncia en el RD 450/2010 para el ciclo formativo de grado superior DAM se han definido una serie de objetivos generales, que vienen a desarrollar la competencia general establecida para el mismo. La formación del módulo de Acceso a Datos, contribuye a alcanzar los objetivos generales siguientes:

Identificar las necesidades de seguridad analizando vulnerabilidades y verificando el plan preestablecido para aplicar técnicas y procedimientos relacionados con la seguridad en el sistema.

Interpretar el diseño lógico de bases de datos, analizando y cumpliendo las especificaciones relativas a su aplicación, para gestionar bases de datos.

Seleccionar y emplear lenguajes, herramientas y librerías, interpretando las especificaciones para desarrollar aplicaciones multiplataforma con acceso a bases de datos.

Gestionar la información almacenada, planificando e implementando sistemas de formularios e informes para desarrollar aplicaciones de gestión.

Valorar y emplear herramientas específicas, atendiendo a la estructura de los contenidos, para crear tutoriales, manuales de usuario y otros documentos asociados a una aplicación. Seleccionar y emplear lenguajes y herramientas, atendiendo a los requerimientos, para desarrollar componentes personalizados en sistemas ERP-CRM.

Verificar los componentes software desarrollados, analizando las especificaciones, para completar un plan de pruebas.

Aumentando el grado de concreción, se habla de objetivos a nivel del módulo, que vienen expresados en términos de resultados de aprendizaje, que pasamos a citar:

Desarrolla aplicaciones que gestionan información almacenada en ficheros identificando el campo de aplicación de los mismos y utilizando clases específicas.

Desarrolla aplicaciones que gestionan información almacenada en bases de datos relacionales identificando y utilizando mecanismos de conexión.

Gestiona la persistencia de los datos identificando herramientas de mapeo objeto relacional (ORM) y desarrollando aplicaciones que las utilizan

Desarrolla aplicaciones que gestionan la información almacenada en bases de datos, objetos relacionales y orientadas a objetos valorando sus características y utilizando los mecanismos de acceso incorporados

Desarrolla aplicaciones que gestionan la información almacenada en bases de datos nativas XML evaluando y utilizando clases específicas.

Programa componentes de acceso a datos identificando las características que debe poseer un componente y utilizando herramientas de desarrollo

Las líneas de actuación en el proceso enseñanza-aprendizaje que permiten alcanzar los objetivos del módulo versarán sobre:

La identificación de las tecnologías de persistencia de la información.

La gestión de información almacenada en bases de datos relacionales, orientadas a objetos, y XML.

La utilización de herramientas de mapeo.

La utilización de herramientas para el desarrollo de componentes de acceso a datos.

La integración en aplicaciones de los componentes desarrollados.

III. COMPETENCIAS PROFESIONALES, PERSONALES Y SOCIALES.

La formación del módulo contribuye a alcanzar las competencias profesionales, personales y sociales b), c), e), f), l), q), r) y t) del título que se relacionan a continuación:

.b Aplicar técnicas y procedimientos relacionados con la seguridad en sistemas, servicios y aplicaciones, cumpliendo el plan de seguridad.

.c Gestionar bases de datos, interpretando su diseño lógico y verificando integridad, consistencia, seguridad y accesibilidad de los datos.

e Desarrollar aplicaciones multiplataforma con acceso a bases de datos utilizando lenguajes, librerías y herramientas adecuados a las especificaciones.

f Desarrollar aplicaciones implementando un sistema completo de formularios e informes que permitan gestionar de forma integral la información almacenada.

l) Crear tutoriales, manuales de usuario, de instalación, de configuración y de administración, empleando herramientas específicas.

- q Desarrollar componentes personalizados para un sistema ERP-CRM atendiendo a los requerimientos.
- r Realizar planes de pruebas verificando el funcionamiento de los componentes software desarrollados, según las especificaciones.
- t) Establecer vías eficaces de relación profesional y comunicación con sus superiores, compañeros y subordinados.

IV Formación dual en empresas

Según la Orden de 26 de septiembre de 2025, se indican los RA's , criterios y actividades del módulo relacionadas con la forma'con dual en empresas.

1.- Programación de acceso a datos. RA's y criterios.

Resultados a alcanzar durante la fase de formación en empresas:

RA 6) Programa componentes de acceso a datos identificando las características que debe poseer un componente y utilizando herramientas de desarrollo.

Criterios de evaluación:

- a) Se han valorado las ventajas e inconvenientes de utilizar programación orientada a componentes.
- b) Se han identificado herramientas de desarrollo de componentes.
- c) Se han programado componentes que gestionan información almacenada en ficheros.
- d) Se han programado componentes que gestionan mediante conectores información almacenada en bases de datos.
- e) Se han programado componentes que gestionan información usando mapeo objeto relacional.
- f) Se han programado componentes que gestionan información almacenada en bases de datos objeto relacionales y orientadas a objetos.
- g) Se han programado componentes que gestionan información almacenada en una base de datos nativa XML.
- h) Se han probado y documentado los componentes desarrollados.
- i) Se han integrado los componentes desarrollados en aplicaciones.

2.- Incorporar la valoración de los RA desarrollados en dual.

Las calificaciones obtenidas se incorporarán a los RA's según los pesos indicados en la programación. En el caso de haber calificado este RA en las actividades de aula, la calificación será la media aritmética con la calificación dual, y en el caso de no haberse trabajado algún criterio en la formación de empresa, será la calificación de aula.

3. Plan de refuerzo, para los RA no superados.

El plan de refuerzo incluye las siguientes actividades:

- Elaborar esquemas, mapas conceptuales, diagramas de flujo,.. de las aplicaciones y su relación con el entorno de desarrollo.

- Analizar y realizar una tarea sobre un proyecto terminado donde se trabaje los RA's pendientes.
- Se realizarán pequeños proyectos donde se trabaje de modo especial los RA's pendientes de recuperar.
- También se completarán las tareas pendientes de finalización del curso en el caso que el alumnado con el módulo pendiente no las hubiera realizado.

4. Actividades para formación en la empresa y sus Criterios de evaluación

Si algunos de los criterios no han sido superados en la fase de formación en la empresa, se realizarán tareas similares en el centro educativo para conseguir esos criterios

#	Tarea	Actividad	Criterios que se trabajan
1	Análisis de Librerías y Patrones de Componentes	Investigar y comparar los pros y contras de usar una librería de componentes (ej. ReactJS/VueJS) frente a una programación monolítica tradicional para una <i>web</i> de gestión. Identificar al menos dos herramientas de desarrollo (IDEs o <i>frameworks</i>).	a), b)
2	Componente de Configuración basado en Ficheros	Programar un componente simple (clase o módulo) que sea responsable únicamente de leer y escribir ajustes de configuración de la aplicación en un fichero de texto plano o formato JSON/XML. Probar y documentar su uso.	c), h), i)
3	Componente CRUD con Conector SQL Directo	Programar un componente de servicio (ej. <i>GestorClientes</i>) que utilice un conector JDBC/ODBC (sin ORM) para realizar las operaciones CRUD (Crear, Leer, Actualizar, Borrar) en una tabla de una base de datos relacional (ej. MySQL o PostgreSQL).	d), h)

4	Componente de Acceso a Datos con Mapeo Objeto-Relacional (ORM)	Utilizar un <i>framework</i> ORM (ej. Hibernate, Django ORM, Sequelize) para crear un componente (<i>GestorProductos</i>) que defina una clase de objeto (<i>Producto</i>) y mapee su persistencia a la base de datos relacional, evitando el SQL directo.	e), h)
5	Integración de Componentes en una Aplicación Final	Integrar los componentes desarrollados en las Tareas 2 y 4 (configuración por fichero y gestión de productos por ORM) en una pequeña aplicación de consola o una interfaz gráfica sencilla. Realizar pruebas de integración (ej. cambiar la ruta de la base de datos en el fichero y ver que el gestor de productos funciona).	i), h)

5.- Medidas de atención al alumnado cuya fase de formación en empresa u organismo equiparado se vea interrumpida.

En caso de que la fase de prácticas se viera interrumpida y no fuera posible reanudarla en otra empresa, el alumno o alumna deberá realizar las tareas indicadas para superar los criterios previstos para la fase de empresa, preferiblemente en el centro educativo si fuera posible.

V. CONTENIDOS.

A Unidades de trabajo (o temáticas) y competencias

Los contenidos de este módulo se distribuyen en las siguientes unidades de trabajo:

Unidad1: Ficheros.

Unidad2: Base de Datos Relacionales.

Unidad3: Correspondencia Objeto Relacional.

Unidad4: Base de Datos Objeto Relacionales.

Unidad5: XML.

Unidad6: Bases de Datos XML.

Unidad7: Componentes para el Acceso a Datos.

Unidad1: FICHEROS

competencias: b,f,l,r,t

Contenidos

Clases asociadas a las operaciones de gestión de ficheros y directorios, creación, borrado, copia, movimiento, entre otras.

Flujos. Flujos basados en bytes y flujos basados en caracteres.

Formas de acceso a un fichero. Operaciones básicas sobre ficheros de acceso- secuencial y aleatorio.

Ventajas e inconvenientes de las distintas formas de acceso.

Clases para gestión de flujos de datos desde/hacia ficheros

Excepciones, detección y tratamiento.

Pruebas y documentación de las aplicaciones desarrolladas.

Actividades :

- Programar operaciones con ficheros de texto
- ficheros de propiedades.
- Programa que filtre el contenido de un fichero de texto según los criterios guardados en un fichero de propiedades y guardar el resultado en un fichero serializado.
- Procesamiento de ficheros del model DOM.

competencias: b,c,e,f,l,r,t

Unidad2: BASE DE DATOS RELACIONALES

Contenidos

El desfase objeto-relacional

Gestores de bases de datos embebidos e independientes.

Protocolos de acceso a bases de datos. Conectores.

Establecimiento de conexiones.

Definición de objetos destinados al almacenamiento del resultado de operaciones con bases de datos. Eliminación de objetos finalizada su función.

Ejecución de sentencias de descripción de datos.

Ejecución de sentencias de modificación de datos.

Ejecución de consultas.

Utilización del resultado de una consulta.

Ejecución de procedimientos almacenados en la base de datos.

Gestión de transacciones.

Actividades:

Realizar CRUD a una tabla en base de datos mysql

Acceder para lectura y escritura a registros guardados en BBDD sqlite.

Programar una pequeña aplicación con 3 tablas relacionadas.

Programar procedimientos almacenados y transacciones sobre mysql

Unidad 3: CORRESPONDENCIA OBJETO RELACIONAL

competencias: b,c,e,f,l,g,r,t

Contenidos

Concepto de mapeo objeto relacional.
Características de las herramientas ORM. Herramientas ORM más utilizadas.
Instalación de una herramienta ORM. Configuración.
Estructura de un fichero de mapeo. Elementos, propiedades.
Clases persistentes.
Mapeo de colecciones, relaciones y herencia.
Sesiones; estados de un objeto.
Carga, almacenamiento y modificación de objetos.
Consultas SQL embebidas.
Lenguajes propios de la herramienta ORM.
Gestión de transacciones.

Actividades

Programar la persistencia de objetos en una tabla MSQl mediante Hibernate
Programar la persistencia de tablas relacionadas con hibernate.
Opciones de aceleración de consultas y de configuración del ORM
CRUD con alchemy y python

Unidad 4: BASE DE DATOS OBJETO RELACIONALES

competencias: b,c,e,f,l,r,t

Contenidos

Características de las bases de datos objeto-relacionales.
Gestión de objetos con SQL; ANSI SQL 1999; nuevas características orientadas a objetos.
Gestores de bases de datos objeto relacionales; conectores.
Acceso a las funciones del gestor desde el lenguaje de programación.
Características de las bases de datos orientadas a objetos.
Gestores de bases de datos orientadas a objetos.
Tipos de datos, tipos básicos y tipos estructurados.
Definición y modificación de objetos. Consultas.
El interfaz de programación de aplicaciones de la base de datos.
Gestión de transacciones.
Prueba y documentación de las aplicaciones desarrolladas.

Actividades

Acceder en lectura y escritura sobre información guardada en MongoDB
Realizar CRUD a datos en BD Objeto relacional
Transacciones en BD Objeto relacional

Unidad5: BASES DE DATOS XML

competencias: b,c,e,f,l,r,t

Contenidos

Bases de datos nativas XML. Ventajas e inconvenientes.
Gestores comerciales y libres. Instalación y configuración del gestor de base de datos XML.-
Estrategias de almacenamiento.-
Establecimiento y cierre de conexiones.-
Colecciones y documentos. -
Creación y borrado de colecciones; clases y métodos.-
Añadir, modificar y eliminar documentos; clases y métodos.-
Indexación.
Identificadores únicos.
Realización de consultas; clases y métodos.-
Lenguajes de consulta suministrados por el gestor de bases de datos.-
Gestión de transacciones.-
Tratamiento de excepciones.

Actividades

Programar con el modelo DOM de documentos
Acceder en lectura y escritura sobre información guardada en MongoDB
Realizar CRUD a datos en BD NoSQL

Unidad 6: COMPONENTES PARA ACCESO A DATOS

competencias: b,c,e,f,l,g,r,t

Contenidos

Concepto de componente; características. Herramientas de desarrollo de componentes.
Componentes de gestión de información almacenada en ficheros, bases de datos relacionales, objeto relacionales, orientadas a objetos y nativa XML.
Propiedades y atributos. Editores de propiedades.
Eventos; asociación de acciones a eventos.
Introspección; reflexión.
Persistencia del componente.
Propiedades simples e indexadas. Propiedades compartidas y restringidas.
Herramientas para desarrollo de componentes no visuales.
Empaquetado de componentes.
Prueba y documentación de componentes desarrollados.

Actividades

Programar componentes de acceso a datos.
Gestionar librerías de componentes
prueba de componentes propios y de terceros.
Documentación y empaquetado

Temporalización: Distribución y secuenciación de unidades temáticas por trimestre

Trimestre	Unidad temática	Número de Semanas
1^{er} Trimestre	Unidad1	2
	Unidad2	4
	Unidad3	3
2º Trimestre	Unidad 4	3
	Unidad5	4
	Unidad6	4

VI. ELEMENTOS TRANSVERSALES

La inclusión de los temas transversales como contenido curricular permite acercar a los Centros aquellos problemas que la sociedad reconoce como prioritarios en un momento determinado. Son muchos y variados los temas transversales que se relacionan con los distintos bloques temáticos, así se señalan a modo de ejemplo **algunas conexiones de los temas transversales con el módulo de Acceso a Datos**.

Además de los contenidos anteriormente detallados, en la dinámica diaria del proceso de enseñanza – aprendizaje, trabajaremos los siguientes temas transversales:

EDUCACIÓN PARA LA PAZ: se velará en todo momento por la comunicación a través de un lenguaje no violento, así como se prestará atención a la prevención de conflictos en el aula y a la resolución pacífica de los mismos.

EDUCACIÓN PARA LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES DE AMBOS SEXOS: se debe poner de manifiesto tal igualdad a la hora de realizar los agrupamientos de alumnos y alumnas para el desarrollo de cada una de las actividades planteadas. Reflexionar sobre la igualdad de oportunidades en el mercado laboral.

EDUCACIÓN PARA LA SALUD: se prestará especial atención a la higiene postural y a la ergonomía para prevenir los dolores de espalda, ya que se pretende reducir la carga que soporta la misma al estar sentado trabajando con el ordenador.

EDUCACIÓN AMBIENTAL: primará el uso y generación de documentación en formato digital para evitar en la medida de lo posible el derroche de papel. Para ello, se le proporcionará a los alumnos la mayoría de los ejercicios y documentación en formato PDF, para su descarga y acceso sin necesidad de recurrir a su impresión en papel. Se analizará el tratamiento de residuos electrónicos y su reciclado.

EDUCACIÓN DEL CONSUMIDOR: intentaremos que el alumnado reflexione sobre el hábito de consumir, potenciando además el uso del software libre y la adquisición de licencias cuando se trate de software propietario. Existen licencias destinadas a estudiantes con precios muy competitivos, también pueden beneficiarse del programa DreamSpark Premium de Microsoft que tiene suscrito el instituto.

TRATAMIENTO DE LA LECTURA: se les proporcionará distintos tipos de documentación a los alumnos: manuales de usuario, manuales de productos, fichas técnicas de especificaciones, libros, artículos de revistas, etc. La finalidad es que se acostumbren a leer todo tipo de documentación y que ésta les permita resolver sus problemas como técnicos.

Se consideran una serie de fechas idóneas para motivar la reflexión y el trabajo sobre estos temas, por medio de actividades normales o extraordinarias: 25 de noviembre (día internacional contra la violencia de género), 3 de diciembre (día internacional de personas con minusvalías), 30 de enero (día escolar de la no violencia y la paz), 28 de febrero (día de Andalucía), 8 de marzo (día internacional de la mujer), 15 de marzo (día internacional del consumidor), etc.

Finalmente, recordar que el objetivo de la formación profesional es formar a un PROFESIONAL cuya actitud y conducta debe estar acorde con todos estos valores.

VII. RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN.

Los criterios de evaluación de los que nos valdremos para evaluar el aprendizaje del alumnado serán aquellos establecidos en la Orden de 16 Junio de 2011 para el módulo Acceso a Datos:

1 **RA 1** Desarrolla aplicaciones que gestionan información almacenada en ficheros identificando el campo de aplicación de los mismos y utilizando clases específicas.

Criterios de evaluación:

- a Se han utilizado clases para la gestión de ficheros y directorios.
- b Se han valorado las ventajas y los inconvenientes de las distintas formas de acceso.
- c Se han utilizado clases para recuperar información almacenada en un fichero XML.
- d Se han utilizado clases para almacenar información en un fichero XML.
- e Se han utilizado clases para convertir a otro formato información contenida en un fichero XML.
- f Se han previsto y gestionado las excepciones.
- g Se han probado y documentado las aplicaciones desarrolladas.

2 **RA2** Desarrolla aplicaciones que gestionan información almacenada en bases de datos relacionales identificando y utilizando mecanismos de conexión.

Criterios de evaluación:

- a Se han valorado las ventajas e inconvenientes de utilizar conectores.
- b Se han utilizado gestores de bases de datos embebidos e independientes.
- c Se utilizado el conector idóneo en la aplicación.
- d Se ha establecido la conexión.
- e Se ha definido la estructura de la base de datos.
- f Se han desarrollado aplicaciones que modifican el contenido de la base de datos.
- g Se han definido los objetos destinados a almacenar el resultado de las consultas.
- h Se han desarrollado aplicaciones que efectúan consultas.
- i Se han eliminado los objetos una vez finalizada su función.
- j Se han gestionado las transacciones.

3 **RA3** Gestiona la persistencia de los datos identificando herramientas de mapeo objeto relacional (ORM) y desarrollando aplicaciones que las utilizan.

Criterios de evaluación:

- a Se ha instalado la herramienta ORM.
- b Se ha configurado la herramienta ORM.
- c Se han definido los ficheros de mapeo.
- d Se han aplicado mecanismos de persistencia a los objetos.
- e Se han desarrollado aplicaciones que modifican y recuperan objetos persistentes.
- f Se han desarrollado aplicaciones que realizan consultas usando el lenguaje SQL.
- g Se han gestionado las transacciones.

4 **RA4** Desarrolla aplicaciones que gestionan la información almacenada en bases de datos, objetos relacionales y orientadas a objetos valorando sus características y utilizando los mecanismos de acceso incorporados. Criterios de evaluación.

- a Se han identificado las ventajas e inconvenientes de las bases de datos que almacenan objetos.
- b Se han establecido y cerrado conexiones.
- c Se ha gestionado la persistencia de objetos simples.
- d Se ha gestionado la persistencia de objetos estructurados.
- e Se han desarrollado aplicaciones que realizan consultas.
- f Se han modificado los objetos almacenados.
- g Se han gestionado las transacciones.
- h Se han probado y documentado las aplicaciones desarrolladas.

5 **RA5** Desarrolla aplicaciones que gestionan la información almacenada en bases de datos nativas XML evaluando y utilizando clases específicas.

Criterios de evaluación:

- a Se han valorado las ventajas e inconvenientes de utilizar una base de datos nativa XML.
- b Se ha instalado el gestor de base de datos.
- c Se ha configurado el gestor de base de datos.
- d Se ha establecido la conexión con la base de datos.
- e Se han desarrollado aplicaciones que efectúan consultas sobre el contenido de la base de datos.
- f Se han añadido y eliminado colecciones de la base de datos.
- g Se han desarrollado aplicaciones para añadir, modificar y eliminar documentos XML de la base de datos.

6 **RA6** Programa componentes de acceso a datos identificando las características que debe poseer un componente y utilizando herramientas de desarrollo.

Criterios de evaluación:

- a Se han valorado las ventajas e inconvenientes de utilizar programación orientada a componentes.
- b Se han identificado herramientas de desarrollo de componentes.
- c Se han programado componentes que gestionan información almacenada en ficheros.
- d Se han programado componentes que gestionan mediante conectores información almacenada en bases de datos.
- e Se han programado componentes que gestionan información usando mapeo objeto relacional.
- f Se han programado componentes que gestionan información almacenada en bases de datos objeto relacionales y orientadas a objetos.
- g Se han programado componentes que gestionan información almacenada en una base de datos nativa XML.
- h Se han probado y documentado los componentes desarrollados.
- i Se han integrado los componentes desarrollados en aplicaciones.

VIII. PROCEDIMIENTOS, INSTRUMENTOS Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN.

Procedimientos e instrumentos de evaluación

La evaluación de este módulo **es continua** a lo largo de todo el curso. Por lo tanto, se requiere tanto aprobar los exámenes como la realización de los ejercicios y prácticas programadas por el profesor.

Se realizarán **evaluaciones parciales de cada unidad**. Además de estas evaluaciones parciales se realizará **una evaluación final** (Junio) para aquel alumnado que tenga el módulo no superado mediante evaluación parcial o desee mejorar los resultados obtenidos.

Para evaluar el desempeño del alumnado durante todo el curso, se utilizarán las siguientes herramientas:

Observación diaria (Instrumento A). Se debe tener muy en cuenta el trabajo diario que realice el alumno y su comportamiento, la realización de las diferentes actividades propuestas, la participación activa y la aplicación de los distintos contenidos actitudinales definidos para cada una de las unidades didácticas. Todos estos aspectos se valorarán numéricamente entre 0 y 10.

Prácticas (Instrumento B) propuestas durante el desarrollo de cada una de las unidades de trabajo. Algunos trabajos de este tipo incluirán una defensa por parte de cada alumno/a, para demostrar que el alumno/a es el autor de la práctica. Para que las prácticas se consideren superadas siempre deberán ser entregadas en las fechas establecidas, tener una calificación igual o superior a 5 y, en su caso, demostrar la autoría de la práctica.

Pruebas específicas de evaluación escritas (Instrumento C) La carga teórica frente a la práctica de cada prueba dependerá de la unidad de trabajo a evaluar, si bien se intentará darle el mayor enfoque práctico posible.

Pruebas específicas de evaluación en el ordenador (Instrumento D). Pruebas prácticas en el ordenador en las que el alumnado realizará ejercicios similares a las prácticas realizadas en clase.

Cuaderno digital del alumno (Instrumento E), que muestre el desarrollo de las relaciones de ejercicios que se han desarrollado y corregido en clase.

Criterios de calificación

La calificación se obtendrá ponderando las calificaciones de los distintos Resultados de aprendizaje del módulo, que a su vez, serán calificados a través de los distintos Criterios de Evaluación.

El módulo se considerará superado en el caso de que la ponderación de los Resultados de Aprendizaje nos ofrezca una nota de 5 o superior.

Las pruebas prácticas de clase se ponderan al 30 % de la nota de evaluación y en ellas podrán hacerse uso de documentación de internet así como consultas al profesor y a otros compañeros.

Las pruebas específicas de evaluación suponen el 70% de la nota de evaluación, y se realizarán sin ayudas de terceras personas ni de recursos de internet.

Tratamiento de evaluaciones suspensas

Después de cada una de las evaluaciones se dedicará un día para realizar una prueba destinada a que los alumnos que obtuvieron una calificación negativa en la evaluación puedan recuperar los Resultados de Aprendizaje correspondientes.

Evaluaciones parciales

Como ya se ha indicado, la evaluación será continua, por lo que la nota final del módulo para cada uno de los alumnos/as se obtendrá teniendo en cuenta las calificaciones conseguidas durante el desarrollo del curso. Se realizarán **evaluaciones parciales**, mostrando el resultado de ponderar la nota a los Resultados de Aprendizaje correspondientes.

Evaluación final

Consideramos en este caso a los alumnos/as que hayan obtenido una evaluación negativa de nuestro módulo en las evaluaciones parciales o deseen mejorar los resultados obtenidos.

A.a Alumnado que no haya superado el módulo. Tendrán la obligación de efectuar las prácticas que no hayan realizado durante el curso y de mejorar aquellas realizadas cuyo resultado no haya sido satisfactorio. Al final del curso académico (en Junio) se tendrán que realizar pruebas teórico-prácticas con los Resultados de Aprendizaje que no hayan sido superados con anterioridad.

A.b Alumnado que quiera mejorar los resultados, realizarán durante este periodo la mejora de las prácticas realizadas o resolución de nuevos casos prácticos o trabajos o prueba teórico-práctica, etc.

Para la superación de la evaluación final, se informará al alumnado de los Resultados de Aprendizaje de los que se les examinará en la prueba final. En el caso de que el alumno/a no superase esta evaluación final tendría que repetir el módulo en el próximo curso.

Pérdida de la evaluación continua

Debido al carácter presencial de este ciclo y según la Orden de 18 de septiembre de 2025 de la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional para la evaluación de los Grados D y E de la FP, la asistencia a clases es obligatoria en régimen presencial, por lo que la inasistencia en un 20% de las horas del módulo dará lugar a la pérdida del derecho a la evaluación continua.

En el caso de perder la evaluación continua, la evaluación se hará una prueba final con todos los resultados de aprendizaje del módulo.

Tránsito entre el plan antiguo y la nueva ordenación de ciclos de FP

No hay ningún alumnado matriculado en este módulo por el plan anterior.

XIX.- RA-CE-UNDS

La tabla que relaciona y pondera los distintos Resultados de Aprendizaje, Criterios de Evaluación, Instrumentos y trimestres se muestra a continuación.

MÓDULO: ACCESO A DATOS					
Relación de Resultados de Aprendizaje, Unidades , Instrumentos y Criterios de Evaluación					
RA1. Desarrolla aplicaciones que gestionan información almacenada en ficheros identificando el campo de aplicación de los mismos y utilizando clases específicas.				Trimestre	
CRITERIOS DE EVALUACIÓN	UT	INSTRUMENTOS	1º	2º	3º
a) Se han utilizado clases para la gestión de ficheros y directorios.	UT1	A,B,D,E	X		
b) Se han valorado las ventajas y los inconvenientes de las distintas formas de acceso.		A,B,C,E	X		
c) Se han utilizado clases para recuperar información almacenada en un fichero XML.		A,B,D,E		X	
d) Se han utilizado clases para almacenar información en un fichero XML.		A,B,D,E		X	
e) Se han utilizado clases para convertir a otro formato información contenida en un fichero XML.		A,B,D,E		X	
f) Se han previsto y gestionado las excepciones.		A,B,D,E	X	X	
g) Se han probado y documentado las aplicaciones desarrolladas.		A,B,C,E	X	X	
CONTRIBUCIÓN DEL RA 1 DEL	16,6	A LA CALIFICACIÓN FINAL DEL MÓDULO			

RA2. Desarrolla aplicaciones que gestionan información almacenada en bases de datos relacionales identificando y utilizando mecanismos de conexión.			Trimestre		
CRITERIOS DE EVALUACIÓN	UT	INSTRUMENTOS	1º	2º	3º
a) Se han valorado las ventajas e inconvenientes de utilizar conectores.	UT2	A,B,C,E	X		
b) Se han utilizado gestores de bases de datos embebidos e independientes.		A,B,D,E	X		
c) Se utilizado el conector idóneo en la aplicación.		A,B,D,E	X		
d) Se ha establecido la conexión.		A,B,D,E	X		
e) Se ha definido la estructura de la base de datos.		A,B,D,E	X		
f) Se han desarrollado aplicaciones que modifican el contenido de la base de datos.		A,B,D,E	X		
g) Se han definido los objetos destinados a almacenar el resultado de las consultas.		A,B,D,E	X		
h) Se han desarrollado aplicaciones que efectúan consultas.		A,B,D,E	X		
i) Se han eliminado los objetos una vez finalizada su función.		A,B,D,E	X		
j) Se han gestionado las transacciones.		A,B,D,E	X		
CONTRIBUCIÓN DEL RA 2 DEL	16,6 %	A LA CALIFICACIÓN FINAL DEL MP			
RA3. Gestiona la persistencia de los datos identificando herramientas de mapeo objeto relacional (ORM) y desarrollando aplicaciones que las utilizan.			Trimestre		
CRITERIOS DE EVALUACIÓN	UT	INSTRUMENTOS	1º	2º	3º
a) Se ha instalado la herramienta ORM.		A,B,D,E	X		
b) Se ha configurado la herramienta ORM.		A,B,D,E	X		

c) Se han definido los ficheros de mapeo.	UT3	A,B,D,E	X		
d) Se han aplicado mecanismos de persistencia a los objetos.		A,B,D,E	X		
e) Se han desarrollado aplicaciones que modifican y recuperan objetos persistentes.		A,B,D,E	X		
f) Se han desarrollado aplicaciones que realizan consultas usando el lenguaje SQL.		A,B,D,E	X		
g) Se han gestionado las transacciones.		A,B,D,E	X		
CONTRIBUCIÓN DEL RA 3 DEL		16,6 %	A LA CALIFICACIÓN FINAL DEL MP		
RA4. Desarrolla aplicaciones que gestionan la información almacenada en bases de datos, objetos relacionales y orientadas a objetos valorando sus características y utilizando los mecanismos de acceso incorporados.				Trimestre	
CRITERIOS DE EVALUACIÓN	UT	INSTRUMENTOS	1º	2º	3º
a) Se han identificado las ventajas e inconvenientes de las bases de datos que almacenan objetos.	UT4	A,B,C,E		X	
b) Se han establecido y cerrado conexiones.		A,B,D,E		X	
c) Se ha gestionado la persistencia de objetos simples.		A,B,D,E		X	
d) Se ha gestionado la persistencia de objetos estructurados.		A,B,D,E		X	
e) Se han desarrollado aplicaciones que realizan consultas.		A,B,D,E		X	
f) Se han modificado los objetos almacenados.		A,B,D,E		X	
g) Se han gestionado las transacciones.		A,B,D,E		X	
h) Se han probado y documentado las aplicaciones desarrolladas.		A,B,C,E		X	
CONTRIBUCIÓN DEL RA 4 DEL		16,6	A LA CALIFICACIÓN FINAL		

	%	DEL MP			
RA5. Desarrolla aplicaciones que gestionan la información almacenada en bases de datos nativas XML evaluando y utilizando clases específicas.			Trimestre		
CRITERIOS DE EVALUACIÓN	UT	INSTRUMENTOS	1º	2º	3º
a) Se han valorado las ventajas e inconvenientes de utilizar una base de datos nativa XML.	UT5	A,B,C,E		x	
b) Se ha instalado el gestor de base de datos.		A,B,D,E		x	
c) Se ha configurado el gestor de base de datos.		A,B,D,E		x	
d) Se ha establecido la conexión con la base de datos.		A,B,D,E		x	
e) Se han desarrollado aplicaciones que efectúan consultas sobre el contenido de la base de datos.		A,B,D,E		x	
f) Se han añadido y eliminado colecciones de la base de datos.		A,B,D,E		x	
g) Se han desarrollado aplicaciones para añadir, modificar y eliminar documentos XML de la base de datos.		A,B,D,E		x	
CONTRIBUCIÓN DEL RA 5 DEL	16,6 %	A LA CALIFICACIÓN FINAL DEL MP			
RA6. Programa componentes de acceso a datos identificando las características que debe poseer un componente y utilizando herramientas de desarrollo.			Trimestre		
CRITERIOS DE EVALUACIÓN	UT	INSTRUMENTOS			
a) Se han valorado las ventajas e inconvenientes de utilizar programación orientada a componentes.	UT6	A,B,C,E		x	
b) Se han identificado herramientas de desarrollo de componentes.		A,B,D,E		x	
c) Se han programado componentes que gestionan información almacenada en ficheros.		A,B,D,E		x	

d) Se han programado componentes que gestionan mediante conectores información almacenada en bases de datos.		A,B,D,E		x	
e) Se han programado componentes que gestionan información usando mapeo objeto relacional.		A,B,D,E		x	
f) Se han programado componentes que gestionan información almacenada en bases de datos objeto relacionales y orientadas a objetos.		A,B,D,E		x	
g) Se han programado componentes que gestionan información almacenada en una base de datos nativa XML.		A,B,D,E		x	
h) Se han probado y documentado los componentes desarrollados.		A,B,D,E		x	
i) Se han integrado los componentes desarrollados en aplicaciones.		A,B,D,E		x	
CONTRIBUCIÓN DEL RA 6 DEL	16,6 %	A LA CALIFICACIÓN FINAL DEL MP			

X. METODOLOGÍA.

En la metodología a seguir habrá que tener en cuenta como orientación pedagógica que este módulo debe contener la formación necesaria para que el alumnado aprenda a desempeñar la función de desarrollador de aplicaciones multiplataforma

El acceso a datos incluye aspectos como:

- El desarrollo de aplicaciones que gestionan ficheros y directorios.
- El desarrollo de aplicaciones que acceden a bases de datos relacionales.
- El desarrollo de aplicaciones que hacen uso de bases de datos orientadas a objetos.
- El desarrollo de aplicaciones que acceden a bases de datos XML.
- El desarrollo de componentes de acceso a datos y su integración en aplicaciones.

Las actividades profesionales asociadas a esta función se aplican en el desarrollo de software de gestión multiplataforma.

Como orientaciones metodológicas se utilizarán las siguientes:

- Partir del nivel de desarrollo del alumno/a y de los conocimientos previos que posee.
- Favorecer la motivación por el aprendizaje.
- Favorecer la adquisición de aprendizajes significativos y funcionales, trasladables a situaciones de trabajo relacionadas con su ciclo formativo. De este modo, se crean relaciones entre los nuevos contenidos y lo que ya se sabe.
- Asegurarse de que el alumno/a sabe lo que hace y porque lo hace, encontrándole sentido a la tarea.
- Contribuir al desarrollo de la capacidad de “aprender a aprender”, permitiendo que el alumno/a se adapte a nuevas situaciones de aprendizaje.
- Crear un clima de aceptación mutua y cooperación.

En definitiva, la metodología a utilizar será activa, participativa, creativa y reflexiva; para que el alumno/a sea protagonista de su propio aprendizaje. Para ello haremos uso de los métodos siguientes:

- Plantear y resolver problemas haciendo uso de los sistemas de bases de datos. Al finalizar, los alumnos/as deberán valorar los resultados alcanzados y el grado de consecución de los objetivos que se habían planteado.
- Utilizar distintas fuentes de información para el estudio: libros, documentos de ejemplo, manuales, enlaces web ...
- Emplear la simulación de distintas situaciones en el ordenador para facilitar la deducción, observación y experimentación.
- Utilizar la plataforma Moodle como aula virtual, donde se publicará todo el material del curso a utilizar por los estudiantes y mediante la cual se realizará la entrega de prácticas, a la vez que servirá de apoyo a la comunicación entre profesorado y alumnado.

Para poder llevar a cabo esta labor se utilizarán los siguientes tipos de actividades de enseñanza aprendizaje:

1 De aprendizaje:

- Pruebas de conocimientos.
- Resolución de problemas.
- Ejercicios teórico – prácticos.

2 Docentes:

- Exposición de los contenidos teóricos que se consideren oportunos.
- Realización de prácticas como modelo.
- Planteamiento de situaciones problema.
- Supervisión y corrección del trabajo realizado por los alumnos/as.
- Asesoramiento y orientación permanente a los alumnos/as.

XI ACTIVIDADES DE REFUERZO O MEJORA DE LAS COMPETENCIA

Puede ser que algunos alumnos necesiten un refuerzo para alcanzar las competencias asociadas al módulo, en cuyo caso se les entregará material práctico elaborado por el profesor, en función de las carencias observadas, con un método diferente o simplemente como mayor ejercitación de un concepto. Entre los mecanismos o **actividades de refuerzo** previstos podemos destacar:

Actividades de refuerzo y corrección de las mismas.

Pruebas orales o escritas de carácter teórico-práctico más flexibles sobre las competencias a mejorar.

Solución a nuevos casos prácticos.

Mejora de las prácticas ya realizadas.

Pequeños trabajos de investigación.

Los alumnos/as pendientes podrán realizar cualquier consulta al profesor en las horas de tutoría o en cualquier hora libre acudiendo al Departamento de Informática y Comunicaciones.

Durante el mes de junio se dedicará un período de refuerzo para aquellos alumnos que hayan obtenido en mayo una calificación negativa en el módulo. Durante este período se realizarán las actividades de refuerzo ya descritas.

XII AUTOEVALUACIÓN de la programación didáctica.

Al final de cada trimestre se realizará una evaluación de los principales elementos que conforman la programación didáctica. Esta evaluación la realizará el departamento dejando acta sobre los resultados y acciones propuestas para mejora en el siguiente trimestre.

La evaluación tratará de aspectos como:

Objetivos

Contenidos

Actividades

Criterios metodológicos

Medios y recursos

Evaluación

XIII. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD.

La diversidad de alumnado en el aula hace que existan diferentes ritmos de aprendizaje. Para detectarlos realizaremos una evaluación inicial a principio de curso así como actividades de diagnóstico o evaluación de conocimientos previos en las distintas unidades didácticas a trabajar.

Se consideran los siguientes casos:

Atención personalizada a los alumnos/as con un ritmo de aprendizaje más lento, ayudándoles en la resolución de problemas, dándoles más tiempo para la realización de ejercicios, prácticas, trabajos, y proponiéndoles actividades de refuerzo que les permitan la comprensión de los contenidos trabajados en clase.

Proporcionar actividades complementarias y de ampliación a los alumnos/as más aventajados para ampliar conocimientos sobre los contenidos tratados y otros relacionados. También podrán implicarse en la ayuda a sus compañeros de clase como monitores en aquellas actividades en las que demuestren mayor destreza. Con esta medida se pretende además trabajar las habilidades sociales de los alumnos y alumnas, reforzando la cohesión del grupo y fomentando el aprendizaje colaborativo.

Se considera pues el "diseño para todos" como criterio general a aplicar en todas las unidades didácticas, distinguiendo los contenidos fundamentales de los complementarios, graduando la dificultad de las actividades, realizando diferentes agrupamientos, y por último, evaluando prioritariamente contenidos fundamentales y conforme a diferentes capacidades.

XIV. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS.

A Materiales e infraestructura

Para el desarrollo de las actividades del curso se utilizarán los recursos y materiales presentes en el aula:

1. Infraestructura de comunicaciones

Infraestructura de red para intercomunicar todos los ordenadores del aula.
Acceso a Internet para todos los ordenadores del aula.

B Hardware

Un ordenador para cada alumno/a y un ordenador para el profesor.
Cañón retroproyector para la realización de exposiciones teóricas y simulaciones prácticas por parte del profesor.

C Software

Sistemas operativos: Windows y Linux.
Navegador Web: Mozilla Firefox.
Software de bases de datos: mySQL, MariaDB.
Entorno de Desarrollo : Eclipse
VirtualBox para la virtualización de sistemas informáticos.
Diversas máquinas virtuales, ya instaladas y listas para funcionar, para la realización de ejercicios

prácticos.
Etc.

Todos los contenidos del curso estarán desarrollados en un curso on-line implantado sobre la plataforma Moodle de la Junta de Andalucía.

D Libros de texto

Por un lado, se utilizarán los libros de texto publicados que desarrollan los contenidos del módulo:

Base de Datos, Diseño y Gestión
Arturo Mora Rioja
Editorial Síntesis (2014)
Gestión de Bases de Datos
Luis Hueso Ibáñez
Editorial Ra-ma (2012)

E Enlaces web de interés

Usaremos los siguientes enlaces web, entre otros:

Usaremos como ayuda las paginas oficiales de los productos que utilizamos en el aula para las tareas, como Mysql, hibernate, sqlite,..etc:

Adicionalmente, se utilizarán artículos de revistas, documentos extraídos de la web y cualquier otro tipo de documentación de interés para los alumnos, en el campo de las bases de datos.